FACULDADE XX

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

DISCIPLINA: MODELAGEM E PROJETO DE BANCO DE DADOS

MODELO CONCEITUAL DE BANCO DE DADOS: MER E DER

Projeto de Modelagem Entidade-Relacionamento e Diagramação Conceitual para o Sistema de Alocação de Alunos e Professores para Disciplinas dos Cursos

Trabalho de Modelagem de Banco de Dados
Cenário: Processo de Alocação Acadêmica (200 Professores / 4.000 Alunos / 5 Cursos)
Entrega Oficial no Formato PDF — Curso de ADS

Rio de Janeiro — RJ
Ano Letivo 2026

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO (FACULDADE XX)

O presente trabalho acadêmico aplica os conhecimentos de modelagem conceitual de banco de dados a partir da situação hipotética apresentada pela **Faculdade XX**. A instituição é responsável por cerca de **200 professores** e **4.000 alunos**, ofertando cinco cursos de graduação:

- **Sistemas de Informação** (Bacharelado, 8 semestres);
- **Medicina** (Bacharelado, 12 semestres);
- **Engenharia Aeroespacial** (Bacharelado, 10 semestres);
- **Fisioterapia** (Bacharelado, 10 semestres);
- **Gestão de Recursos Humanos** (Tecnólogo, 4 semestres).

A Necessidade Urgente: A instituição enfrenta dificuldades operacionais em seu **processo de alocação de alunos e professores para as disciplinas dos cursos**. O objetivo desta modelagem é estruturar o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) e seu respectivo Diagrama (DER), garantindo uma solução semântica sem conflitos de horários, salas ou duplicidade de matrículas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O MODELO CONCEITUAL (MER X DER)

Com base na literatura clássica de modelagem de dados (Chen, 1976; DevMedia; Lucidchart):

- **Modelo Entidade-Relacionamento (MER):** É o modelo conceitual de alto nível. Descreve formalmente as *entidades* do mundo real, suas propriedades (*atributos*) e os vínculos associativos (*relacionamentos*) que as unem, independentemente de qualquer Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) ou tecnologia de implementação.
- **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):** É a representação gráfica e visual do MER. Utiliza uma notação padronizada (como a Notação clássica de Peter Chen ou a notação de Engenharia de Informação / Pé de Galinha) para permitir que projetistas, desenvolvedores e usuários compreendam a arquitetura das informações de forma clara e intuitiva.

> **Papel na Engenharia de Software (ADS):** No ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas, o *Modelo Conceitual* é a primeira e mais crucial etapa da modelagem de dados. Ele valida os requisitos de negócio diretamente com os usuários antes de avançar para as decisões de tabelas, chaves e scripts de implementação física.

3. REGRAS DE NEGÓCIO E LEVANTAMENTO DO DOMÍNIO

Para contemplar a dinâmica de funcionamento da Faculdade XX, foram definidas as seguintes regras de negócio:

- **RN01 (Departamentos):** A faculdade é dividida em Departamentos acadêmicos (ex: Computação, Saúde, Engenharia), responsáveis por gerenciar cursos, ofertar disciplinas e lotar professores.
- **RN02 (Corpo Docente):** Cada professor pertence a um único departamento, possui titulação (Especialista, Mestre, Doutor) e regime de trabalho definido (20h, 40h ou Dedicação Exclusiva).
- **RN03 (Estrutura Curricular):** Um curso possui uma grade curricular composta por disciplinas distribuídas em semestres/períodos ideais.
- **RN04 (Oferta e Alocação Docente via TURMA):** A alocação de professores e disciplinas é concretizada através da **Turma**. A turma define o período letivo (ex: 2026.1), dia da semana, horários de início e término, sala ou laboratório, capacidade máxima de vagas e o **Professor Responsável alocado**. Um professor não pode lecionar turmas simultâneas no mesmo horário.
- **RN05 (Alocação Discente via MATRÍCULA):** Cada um dos 4.000 alunos está matriculado em um curso e, a cada semestre, aloca-se nas disciplinas inscrevendo-se nas turmas ofertadas, desde que haja vagas e não haja choque de horários.
- **RN06 (Histórico e Desempenho):** A matrícula do aluno na turma registra as notas de avaliações, média final, percentual de presença e a situação (Cursando, Aprovado, Reprovado por Nota, Reprovado por Falta, Trancado).

4. ENTIDADES E ATRIBUTOS DO MER CONCEITUAL

Entidade	Atributo Identificador	Atributos Descritivos e Semânticos
DEPARTAMENTO	`id_depto`	sigla, nome_depto.
CURSO	`id_curso`	codigo_curso, nome_curso, grau_academico, duracao_semestres, carga_horaria_total.
PROFESSOR	`id_professor`	matricula_prof, nome_completo, cpf, email_institucional, telefone, titulacao, regime_trabalho, data_admissao.
DISCIPLINA	`id_disciplina`	codigo_disciplina, nome_disciplina, carga_horaria, creditos, ementa.

Entidade	Atributo Identificador	Atributos Descritivos e Semânticos
ALUNO	**id_aluno**	matricula_aluno, nome_completo, cpf, data_nascimento, email, telefone, endereco, data_ingresso, status_matricula.
TURMA *(Núcleo de Alocação)*	**id_turma**	codigo_turma, ano_semestre, dia_semana, horario_inicio, horario_fim, sala_bloco, limite_vagas.
MATRICULA_TURMA *(Alocação Discente)*	**id_matricula_turma**	data_inscricao, nota_1, nota_2, nota_final, frequencia_pct, situacao.
MATRIZ_CURRICULAR	**id_matriz**	periodo_ideal, obrigatoria.

5. RELACIONAMENTOS SEMÂNTICOS E CARDINALIDADES DO MER

A tabela a seguir descreve a semântica de cada relacionamento conceitual, evidenciando as cardinalidades mínima e máxima (`min, max`) e a cardinalidade estrutural clássica:

Relacionamento	Entidades Participantes	Cardinalidade	Regra de Associação e Justificativa
LOTA	DEPARTAMENTO — PROFESSOR	**1 : N** (1,1) a (1,N)	Um departamento lota um ou muitos professores. Cada professor pertence a exatamente um departamento.
GERENCIA	DEPARTAMENTO — CURSO	**1 : N** (1,1) a (1,N)	Cada departamento gerencia os cursos da sua área de conhecimento.
COMPÕE MATRIZ	CURSO — DISCIPLINA	**N : M** (1,N) a (1,N)	Um curso possui várias disciplinas em sua matriz; uma disciplina pode fazer parte da matriz de mais de um curso.
LECIONA / ALOCAÇÃO DOCENTE	PROFESSOR — TURMA	**1 : N** (0,N) a (1,1)	Um professor pode ministrar várias turmas no semestre (ou nenhuma em licença); cada turma possui um professor responsável.
OFERTA	DISCIPLINA — TURMA	**1 : N** (0,N) a (1,1)	Uma disciplina é ofertada em uma ou mais turmas com dia, horário e sala definidos.
MATRÍCULA / ALOCAÇÃO DISCENTE	ALUNO — TURMA	**N : M** (1,N) a (0,N)	Um aluno se matricula em múltiplas turmas; uma turma agrega de 0 a dezenas de alunos (respeitando o limite de vagas). O relacionamento armazena notas e faltas.
VINCULA	CURSO — ALUNO	**1 : N** (1,1) a (1,N)	Um aluno está matriculado em um curso de graduação da Faculdade XX.

> **Resolução da Alocação:** A entidade `TURMA` é o elo central de alocação de docentes (relação `1:N` com `PROFESSOR`) e o relacionamento associativo `MATRICULA_TURMA` é o elo de alocação de discentes (relação `N:M` com `ALUNO`). Esse desacoplamento impede conflitos de horário e viabiliza relatórios precisos de carga horária e presença.

6. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER CONCEITUAL - PETER CHEN)

O diagrama abaixo expressa a notação clássica desenvolvida por Peter Chen (1976), recomendada pelas diretrizes acadêmicas. Retângulos representam entidades, losangos representam relacionamentos e os rótulos entre parênteses indicam a participação mínima e máxima:

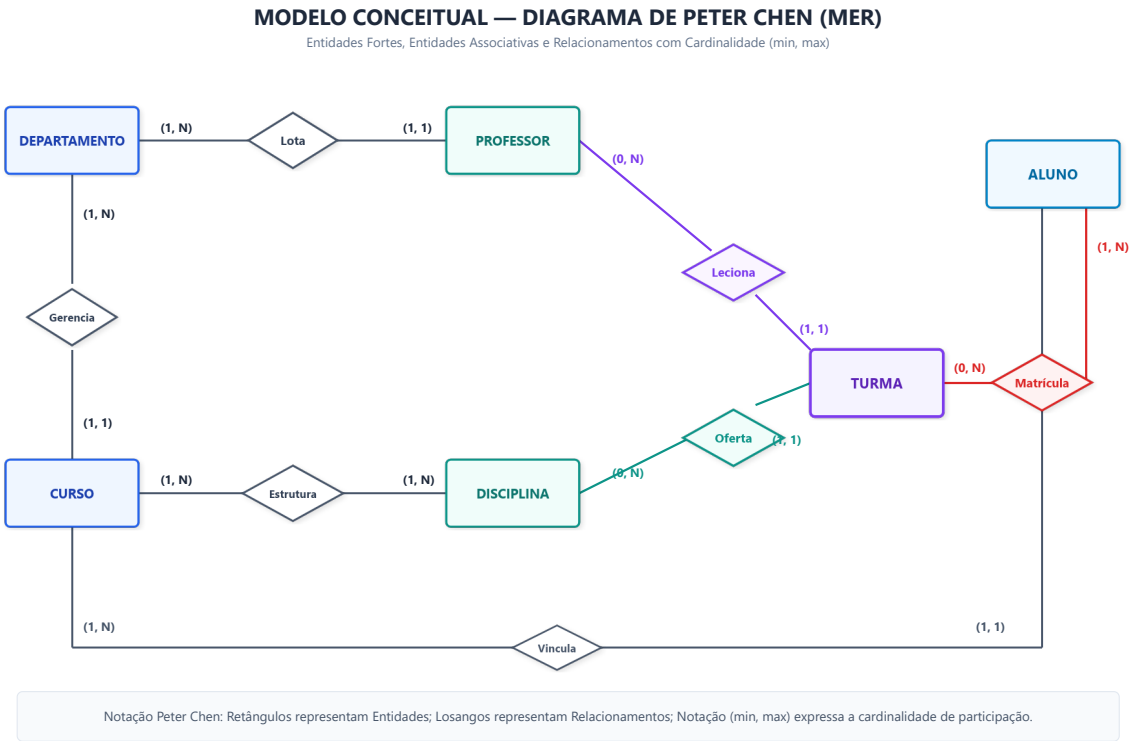


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento Conceitual na Notação de Peter Chen (Faculdade XX).

Destaques da Modelagem de Peter Chen:

- **Alocação de Docente:** O losango *Leciona* conecta `PROFESSOR` com cardinalidade `(0, N)` a `TURMA` com cardinalidade `(1, 1)`, formalizando que cada turma aberta tem obrigatoriamente um professor alocado.
- **Alocação de Discente:** O losango *Matrícula* conecta `ALUNO` `(1, N)` a `TURMA` `(0, N)`, contendo atributos próprios de relacionamento (notas e frequência).

7. DIAGRAMA CONCEITUAL ESTRUTURADO (NOTAÇÃO CROW'S FOOT)

Para proporcionar uma visão complementar amplamente utilizada nas ferramentas modernas de Engenharia de Software e Análise de Sistemas (como Lucidchart, DBeaver e ERwin), apresenta-se abaixo o DER estruturado com os atributos detalhados de cada entidade:

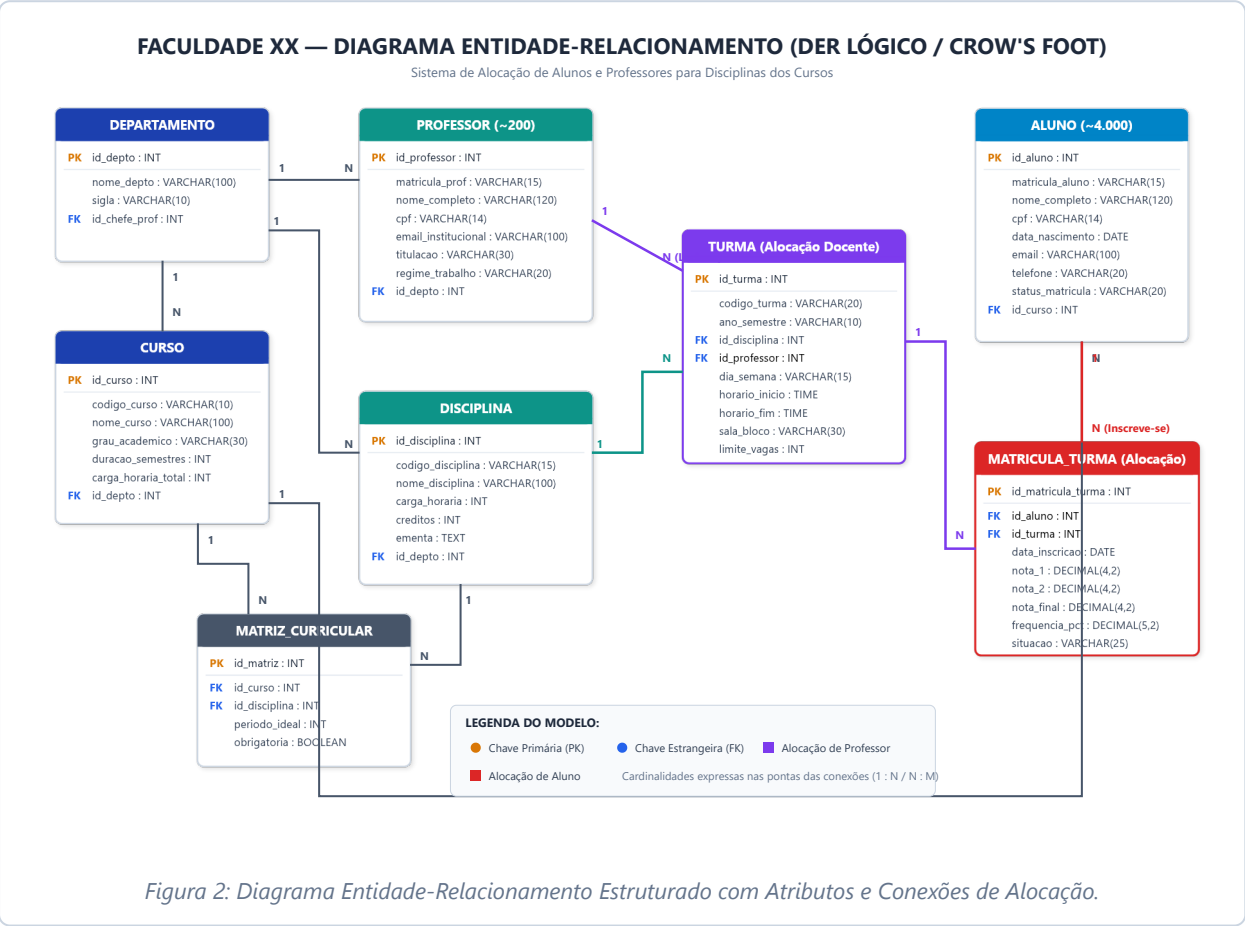


Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento Estruturado com Atributos e Conexões de Alocação.

8. CONCLUSÃO ACADÊMICA

A elaboração deste **Modelo Conceitual (MER)** e de seus respectivos **Diagramas (DER)** atende de maneira precisa e definitiva às exigências acadêmicas do curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)** e soluciona a demanda urgente da **Faculdade XX**:

- **Rastreabilidade de Horários:** Assegura que nenhum dos 200 professores tenha sobreposição de aulas no mesmo período.
- **Controle de Lotação:** Permite à gestão acadêmica monitorar o preenchimento de vagas das turmas para os cerca de 4.000 alunos.

- **Universalidade Curricular:** Atende perfeitamente à diversidade dos cinco cursos institucionais (Sistemas de Informação, Medicina, Engenharia Aeroespacial, Fisioterapia e Gestão de RH).

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS ABNT)

- CHEN, Peter Pin-Shan. **The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data**. ACM Transactions on Database Systems (TODS), v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.
- DEVMEDIA. **Modelo Entidade Relacionamento (MER) e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332>. Acesso em: 2026.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- LUCIDCHART. **Diagrama Entidade Relacionamento - Modelo de banco de dados**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XCkd27GtZoM>. Acesso em: 2026.